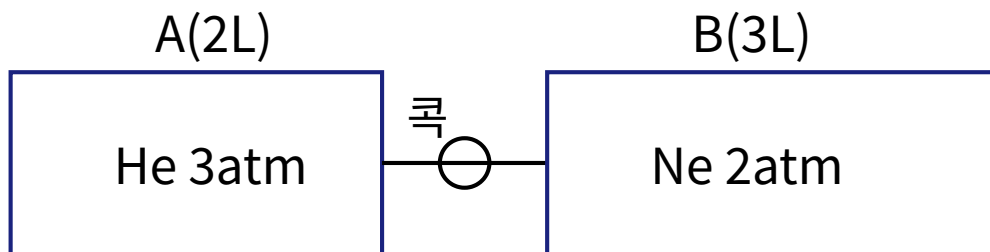


과탐 화학2 · 기체 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 강철 용기 A(부피 2 L)에는 He가, 용기 B(부피 3 L)에는 Ne가 들어 있다. 두 용기의 온도는 $27^{\circ}\mathrm{C}$ 로 같고, A의 압력은 3 atm, B의 압력은 2 atm이다. 콕을 열어 두 기체를 완전히 섞었을 때(온도 일정), 혼합기체 전체 압력과 He의 몰분율로 옳은 것은?



- ① 2.4 atm, 0.5 ② 2.4 atm, 0.6 ③ 2.5 atm, 0.6 ④ 2.5 atm, 0.4 ⑤ 2.6 atm, 0.5

[기본] 2 [3점] 이상기체 X w g이 T K, P atm에서 부피 V L를 차지한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. X의 몰질량은 $\frac{wRT}{PV}$ 이다.

ㄴ. 온도를 $2T$ K로 올리고 부피를 그대로 두면 압력은 $2P$ atm이 된다.

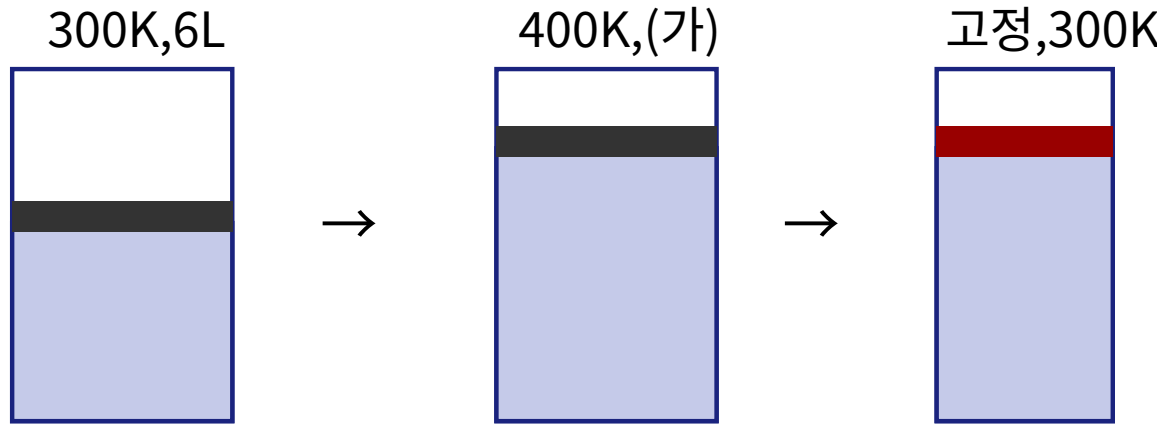
ㄷ. 같은 T , P 에서 X의 밀도는 압력에 비례하므로, 압력을 $2P$ 로 하면(같은 T) 밀도는 $\frac{1}{2}$ 배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 부피가 각각 V_A , V_B 인 두 강철 용기가 콕으로 연결되어 있다. 콕을 닫은 상태에서 A에는 O_2 가 x atm, B에는 N_2 가 y atm 들어 있고 온도는 일정하다. 콕을 열었더니 전체 압력이 1.5 atm, O_2 의 부분압력이 0.9 atm이 되었다. 콕을 열기 전 A와 B의 압력이 각각 2 atm, 1 atm이었다면, $\frac{V_A}{V_B}$ 의 값은? (온도 일정)

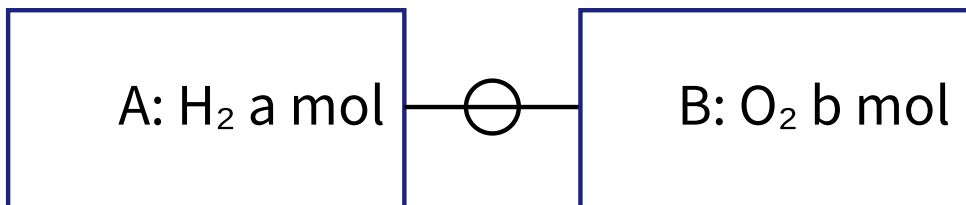
- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

- [심화] 4 [4점] 실린더에 이상기체가 들어 있고 위에 마찰이 없는 피스톤이 있어 외부 압력 1 atm과 항상 평형을 이룬다. 처음 온도 300 K, 부피 6 L였다. 다음 두 과정을 차례로 거쳤다.
- (가) 온도를 400 K로 올린다(외부 압력 1 atm 유지).
- (나) (가) 상태에서 피스톤을 고정하고 온도를 300 K로 되돌린다.
- (나) 과정 후 실린더 내부 기체의 압력으로 옳은 것은?



- ① 0.5 atm ② 0.6 atm ③ 0.75 atm ④ 0.8 atm ⑤ 1 atm

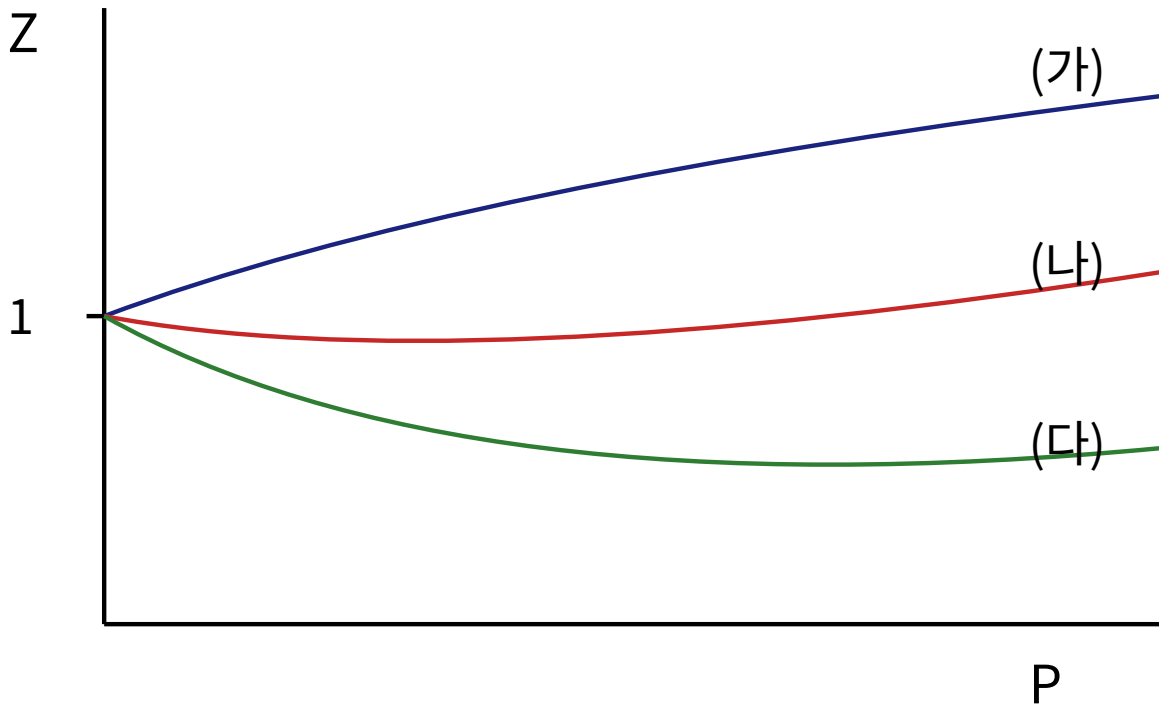
- [킬러] 5 [4점] 그림과 같이 부피가 V 로 같은 강철 용기 A, B가 콕으로 연결되어 있다. 콕을 닫은 상태에서 A에는 H_2 a mol, B에는 O_2 b mol이 들어 있고, 두 용기의 온도는 T K로 같다. 콕을 열고 반응 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 를 완전히 진행시킨 후 온도를 T K로 되돌렸더니, 생성된 H_2O 은 모두 기체 상태였고 반응 후 전체 압력이 반응 전 전체 압력의 $\frac{5}{6}$ 배였다. 또한 반응 후 남아 있는 기체는 H_2O 과 O_2 였다.



$\frac{a}{b}$ 의 값으로 가능한 것은? (모든 기체는 이상기체, 물의 응축 없음)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

[킬러] 6 [4점] 같은 온도 T , 같은 압력 P 에서 세 실제기체 He, CH₄, CO₂ 각 1 mol의 압축인자 $Z = \frac{PV_m}{RT}$ (V_m : 1몰의 부피)를 압력에 따라 나타낸 개형이 다음과 같다(온도 일정). 곡선 (가), (나), (다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



(단, 세 기체 중 분자 간 인력은 CO₂가 가장 크고 He이 가장 작다.)

<보기>

ㄱ. (가)는 He이다.

ㄴ. 낮은 압력 영역에서 이상기체와의 편차가 가장 큰 것은 (다)이다.

ㄷ. (다)에서 낮은 압력 영역의 $Z < 1$ 은 분자 자체 부피의 효과가 인력보다 크기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com